

Modelo Relacional





El **modelo relacional** es un modelo de datos y cuenta con:

- 1) La **estructura**, que debe permitir representar la información que nos interesa del mundo real.
- 2) La **manipulación**, a la que da apoyo mediante las operaciones de actualización y consulta de los datos.
- 3) La **integridad**, que es facilitada mediante el establecimiento de reglas de integridad; es decir, condiciones que los datos deben cumplir.



El principal objetivo del modelo de datos relacional es facilitar que la base de datos sea percibida o vista por el usuario como una **estructura lógica** que consiste en un conjunto de relaciones y no como una estructura física de implementación.

Estructura de los datos



El modelo relacional proporciona una estructura de los datos que consiste en un conjunto de relaciones con objeto de representar la información que nos interesa del mundo real.



Relación EMPLEADOS

númerosDNI	nombres	apellidos	sueldos
EMPLEADOS			
DNI	nombre	apellido	sueldo
40.444.255	Juan	García	2.000
33.567.711	Marta	Roca	2.500
55.898.425	Carlos	Buendía	1.500

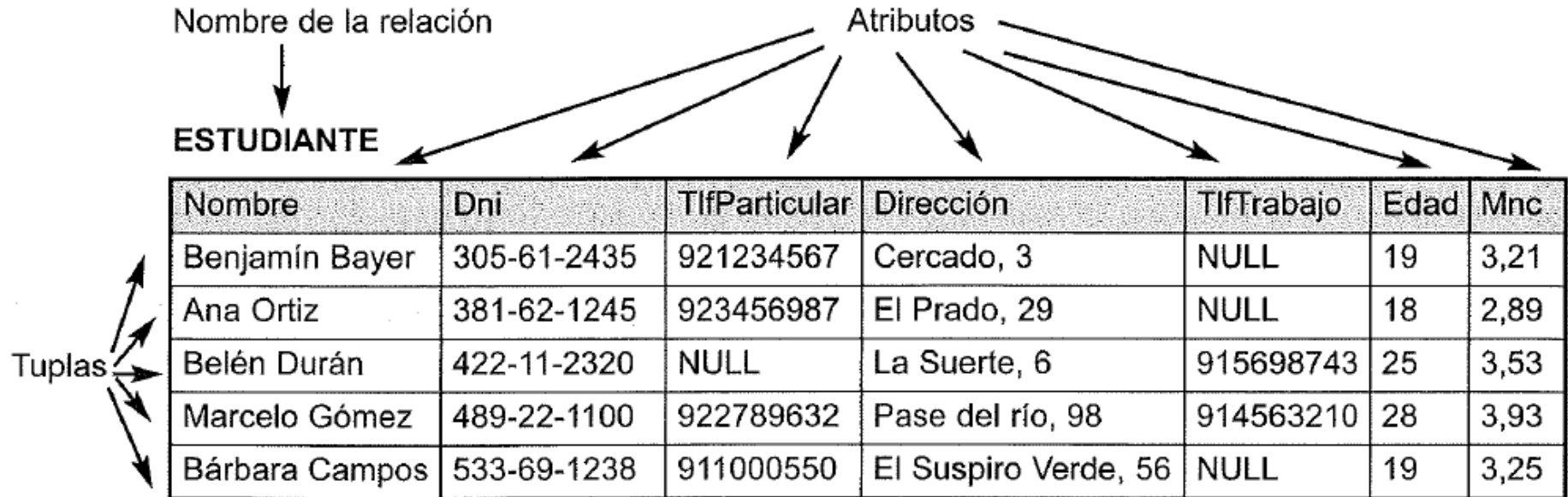
Conjunto de relaciones

Una base de datos relacional consta de un conjunto de relaciones, cada una de las cuales se puede visualizar de este modo tan sencillo. La estructura de los datos del modelo relacional resulta fácil de entender para el usuario.

Un **dominio** D es un conjunto de valores atómicos. Por **atómico** queremos decir que cada valor de un dominio es indivisible en lo que al modelo relacional se refiere

El siguiente es un ejemplo de esquema de relación:

ESTUDIANTE(Nombre, Dni, TlfParticular, Dirección, TlfTrabajo, Edad, Mnc)



Una relación (o estado de relación) $r(R)$ es una **relación matemática** de grado n en los dominios $dom(A_1), dom(A_2), \dots, dom(A_n)$ que es un **subconjunto** del **producto cartesiano** de los dominios que definen R :

$$r(R) \subseteq (dom(A_1) \times dom(A_2) \times \dots \times dom(A_n))$$

El producto cartesiano especifica todas las posibles combinaciones de valores de los dominios subyacentes

El modelo relacional representa la base de datos como una colección de *relaciones*

<i>Término relacional formal</i>	<i>Equivalente informal</i>
relación	tabla
tupia	fila o registro
cardinalidad	número de filas
atributo	columna o campo
grado	número de columnas
clave primaria	identificador único
dominio	conjunto de valores válidos



Un **relación** se compone del **esquema** (o intensión de la relación) y de la **extensión**.

Empleados				► Esquema
<i>DNI</i>	<i>nombre</i>	<i>apellido</i>	<i>suelo</i>	
40.444.255	Juan	García	2.000	► Extensión
33.567.711	Marta	Roca	2.500	
55.898.425	Carlos	Buendía	1.500	

El **esquema de la relación** consiste en un nombre de relación R y un conjunto de atributos $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.



La extensión de la relación de esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ es un conjunto de tuplas t_i ($i = 1, 2, \dots, m$), donde cada tupla t_i es, a su vez un conjunto de pares $t_i = \{ \langle A_1:v_{i1} \rangle, \langle A_2:v_{i2} \rangle \dots \langle A_n:v_{in} \rangle \}$ y, para cada par $\langle A_j:v_{ij} \rangle$, se cumple que v_{ij} es un valor de $\text{dominio}(A_j)$, o bien un valor especial que denominaremos *nulo*.

esquema de la relación :

EMPLEADOS(*DNI, nombre, apellido, sueldo*),

el conjunto de tuplas de su extensión

Extensión de la relación de esquema EMPLEADOS(*DNI, nombre, apellido, sueldo*)

<40.444.255, Juan, García, 2.000>

<33.567.711, Marta, Roca, 2.500>

<55.898.425, Carlos, Buendía, 1.500>

El grado de una relación es el número de atributos que pertenecen a su esquema.

El grado de la relación de esquema EMPLEADOS(DNI, nombre, apellido, sueldo), es 4.

La cardinalidad de una relación es el número de tuplas que pertenecen a su extensión.

La cardinalidad de la relación EMPLEADOS es 3.

Extensión de la relación de esquema EMPLEADOS(DNI, nombre, apellido, sueldo)

<40.444.255, Juan, García, 2.000>

<33.567.711, Marta, Roca, 2.500>

<55.898.425, Carlos, Buendía, 1.500>

Diferencias entre relaciones y archivos



- 1) Atomicidad de los valores de los atributos
- 2) No-repetición de las tuplas
- 3) No-ordenación de las tuplas
- 4) No-ordenación de los atributos

Superclave

Una superclave de una relación de esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ es un subconjunto de los atributos del esquema tal que no puede haber dos tuplas en la extensión de la relación que tengan la misma combinación de valores para los atributos del subconjunto.

Clave candidata

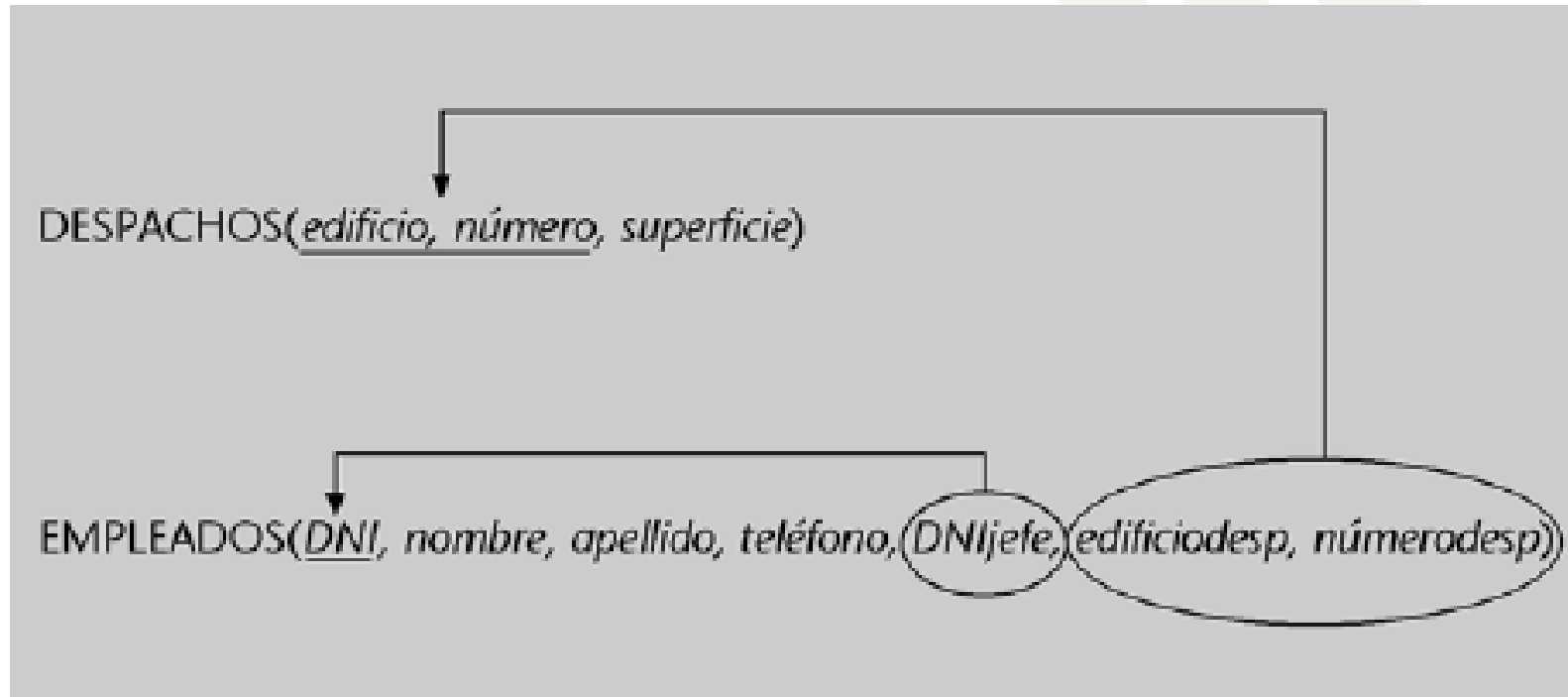
Una clave candidata de una relación es una superclave C de la relación que cumple que ningún subconjunto propio de C es superclave.

Clave primaria / clave

Habitualmente, una de las claves candidatas de una relación se designa clave primaria de la relación. La clave primaria es la clave candidata cuyos valores se utilizarán para identificar las tuplas de la relación.

Las claves candidatas no elegidas como primaria se denominan claves alternativas.

Clave foránea



Las claves foráneas: objetivo **establecer una conexión** con la clave primaria que referencian.

Los valores de una clave foránea deben **estar presentes** en la clave primaria correspondiente, o deben ser valores **nulos**.

- Relación *DESPACHOS*:



DESPACHOS		
<u>edificio</u>	<u>número</u>	<u>superficie</u>
Marina	120	10
Marina	122	15
Marina	230	20
Diagonal	120	10

- Relación *EMPLEADOS*

EMPLEADOS					
<u>DNI</u>	<u>nombre</u>	<u>apellido</u>	<u>DNIjefe</u>	<u>edificiodesp</u>	<u>númerodesp</u>
40.444.255	Juan	García	NULO	Marina	120
33.567.711	Marta	Roca	40.444.255	Marina	120
55.898.425	Carlos	Buendía	40.444.255	Diagonal	120
77.232.144	Elena	Pla	40.444.255	NULO	NULO



Una **clave foránea de una relación R** es un subconjunto de atributos del esquema de la relación, que denominamos CF y que cumple las siguientes condiciones:

- 1) Existe una relación S (S no debe ser necesariamente diferente de R) que tiene por clave primaria CP .
- 2) Se cumple que, para toda tupla t de la extensión de R , los valores para CF de t son valores nulos o bien valores que coinciden con los valores para CP de alguna tupla s de S .

Y entonces, se dice que la clave foránea CF referencia la clave primaria CP de la relación S , y también que la clave foránea CF referencia la relación S .



- 1) Si una clave foránea CF referencia una clave primaria CP, el número de atributos de CF y de CP debe coincidir.
- 2) Se puede establecer una correspondencia (una biyección) entre los atributos de la clave foránea y los atributos de la clave primaria que referencia.
- 3) Se deduce de la noción de clave foránea que los dominios de sus atributos deben coincidir con los dominios de los atributos correspondientes a la clave primaria que referencia. Esta coincidencia de dominios hace que sea posible que los valores de la clave foránea coincidan con valores de la clave primaria referenciada



Operaciones del modelo relacional

Manipulación

La **actualización de los datos** consiste en hacer que los cambios que se producen en la realidad queden reflejados en las relaciones de la base de datos.

La **consulta de los datos** consiste en la obtención de datos deducibles a partir de las relaciones que contiene la base de datos.



Lenguajes basados en el **álgebra relacional** se inspiran en la teoría de conjuntos. Si queremos especificar una consulta, es necesario seguir uno o más pasos que sirven para ir construyendo, mediante operaciones del álgebra relacional, una **nueva relación** que contenga los datos que responden a la consulta a partir de las relaciones almacenadas. Los lenguajes basados en el álgebra relacional son **lenguajes procedimentales**, ya que los pasos que forman la consulta describen un procedimiento



Lenguajes basados en el cálculo relacional tienen su fundamento teórico en el **cálculo de predicados de la lógica matemática**. Proporciona una notación que permite formular la definición de la relación donde están los datos que responden la consulta en términos de las relaciones almacenadas. Esta definición no describe un procedimiento; por lo tanto, se dice que los lenguajes basados en el cálculo relacional son **lenguajes declarativos** (no procedimentales).



El **lenguaje SQL**, en las sentencias de consulta, combina construcciones del álgebra relacional y del cálculo relacional con un predominio de las construcciones del cálculo





Reglas de integridad

Denominamos integridad la propiedad de los datos de corresponder a representaciones plausibles del mundo real.

Ej: Nota negativa (-5)



1) Las **restricciones de integridad de usuario** son condiciones específicas de una base de datos concreta; son las que se deben cumplir en una base de datos particular con unos usuarios concretos, pero que no son necesariamente relevantes en otra base de datos.

Notas negativas en un sistema académico, por ejemplo



2) Las **reglas de integridad de modelo**, en cambio, son condiciones más generales, propias de un modelo de datos, y se deben cumplir en toda base de datos que siga dicho modelo



2.1) Regla de **integridad de unicidad de la clave primaria**

La regla de integridad de unicidad está relacionada con la definición de clave primaria.

Toda clave primaria que se elija para una relación no debe tener valores repetidos.

DESPACHOS		
<u>edificio</u>	<u>número</u>	<u>superficie</u>
Marina	120	10
Marina	122	15
Marina	230	20
Diagonal	120	10



La regla de integridad de unicidad de la clave primaria establece que si el conjunto de atributos CP es la clave primaria de una relación R , entonces la extensión de R no puede tener en ningún momento dos tuplas con la misma combinación de valores para los atributos de CP .



2.2. Regla de integridad de entidad de la clave primaria

La regla de integridad de entidad de la clave primaria dispone que los atributos de la clave primaria de una relación no pueden tener **valores nulos**.

Esta regla es necesaria para que los valores de las claves primarias puedan identificar las tuplas individuales de las relaciones. Si las claves primarias tuviesen valores nulos, es posible que algunas tuplas no se pudieran distinguir.



La regla de integridad de entidad de la clave primaria establece que si el conjunto de atributos CP es la clave primaria de una relación R , la extensión de R no puede tener ninguna tupla con algún valor nulo para alguno de los atributos de CP .



2.3. Regla de integridad referencial

La regla de integridad referencial está relacionada con el concepto de **clave foránea**. Concretamente, determina que todos los valores que toma una clave foránea deben ser **valores nulos** o valores que **existen** en la clave primaria que referencia.



La necesidad de la regla de integridad relacional proviene del hecho de que las claves foráneas tienen por objetivo establecer una conexión con la clave primaria que referencian. Si un valor de una clave foránea no estuviese presente en la clave primaria correspondiente, representaría una referencia o una conexión Incorrecta



La **regla de integridad referencial** establece que si el conjunto de atributos CF es una clave foránea de una relación R que referencia una relación S (no necesariamente diferente de R), que tiene por clave primaria CP , entonces, para toda tupla t de la extensión de R , los valores para el conjunto de atributos CF de t son valores nulos, o bien valores que coinciden con los valores para CP de alguna tupla s de S .

En el caso de que una tupla t de la extensión de R tenga valores para CF que coincidan con los valores para CP de una tupla s de S , decimos que t es una tupla que referencia s y que s es una tupla que tiene una clave primaria referenciada por t .



Un SGBD deberá efectuar comprobaciones cuando se produzcan las siguientes operaciones:

- a) Inserciones en una relación que tenga una clave foránea.
- b) Modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave foránea de una relación.
- c) Borrados en relaciones referenciadas por otras relaciones.
- d) Modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave primaria de una relación referenciada por otra relación.



Restricción

Más concretamente, la **restricción en caso de borrado**, consiste en no permitir borrar una tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea.

De forma similar, la **restricción en caso de modificación** consiste en no permitir modificar ningún atributo de la clave primaria de una tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea.

- Relación *CLIENTES*:



CLIENTES	
<u>numcliente</u>	...
10	-
15	-
18	-

- Relación *PEDIDOS_PENDIENTES*

PEDIDOS_PENDIENTES		
<u>numped</u>	...	numcliente*
1.234	-	10
1.235	-	10
1.236	-	15



Más concretamente, la **actualización en cascada en caso de borrado** consiste en permitir el borrado de una tupla t que tiene una clave primaria referenciada, y borrar también todas las tuplas que referencian t .

De forma similar, la **actualización en cascada en caso de modificación** consiste en permitir la modificación de atributos de la clave primaria de una tupla t que tiene una clave primaria referenciada, y modificar del mismo modo todas las tuplas que referencian t .



Más concretamente, la **anulación en caso de borrado** consiste en permitir el borrado de una tupla t que tiene una clave referenciada y, además, modificar todas las tuplas que referencian t , de modo que los atributos de la clave foránea correspondiente tomen valores nulos.

De forma similar, la **anulación en caso de modificación** consiste en permitir la modificación de atributos de la clave primaria de una tupla t que tiene una clave referenciada y, además, modificar todas las tuplas que referencian t , de modo que los atributos de la clave foránea correspondiente tomen valores nulos.



- Relación *VENDEDORES*:

VENDEDORES	
<u>numvendedor</u>	...
1	-
2	-
3	-

- Relación *CLIENTES*:

CLIENTES		
<u>numcliente</u>	...	vendedorasig*
23	-	1
35	-	1
38	-	2
42	-	2
50	-	3

Si aplicamos la anulación en caso de borrado y, por ejemplo, queremos borrar al vendedor número 1, se modificarán todos los clientes que lo tenían asignado, y pasarán a tener un valor nulo en vendedorasig



- Relación *VENDEDORES*:

VENDEDORES	
<u>numvendedor</u>	...
2	-
3	-

- Relación *CLIENTES*:

CLIENTES		
<u>numcliente</u>	...	vendedorasig*
23	-	
35	-	
38	-	2
42	-	2
50	-	3

Esquema de base de datos relacional

EMPRESA = {EMPLEADO, DEPARTAMENTO,
LOCALIZACIONES_DPTO, PROYECTO,
TRABAJA_EN, SUBORDINADO}.

EMPLEADO

Nombre	Apellido1	Apellido2	<u>Dni</u>	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	SuperDni	Dno
--------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	------	--------	----------	-----

DEPARTAMENTO

NombreDpto	<u>NumeroDpto</u>	DniDirector	FechaIngresoDirector
------------	-------------------	-------------	----------------------

LOCALIZACIONES_DPTO

<u>NumeroDpto</u>	<u>UbicacionDpto</u>
-------------------	----------------------

PROYECTO

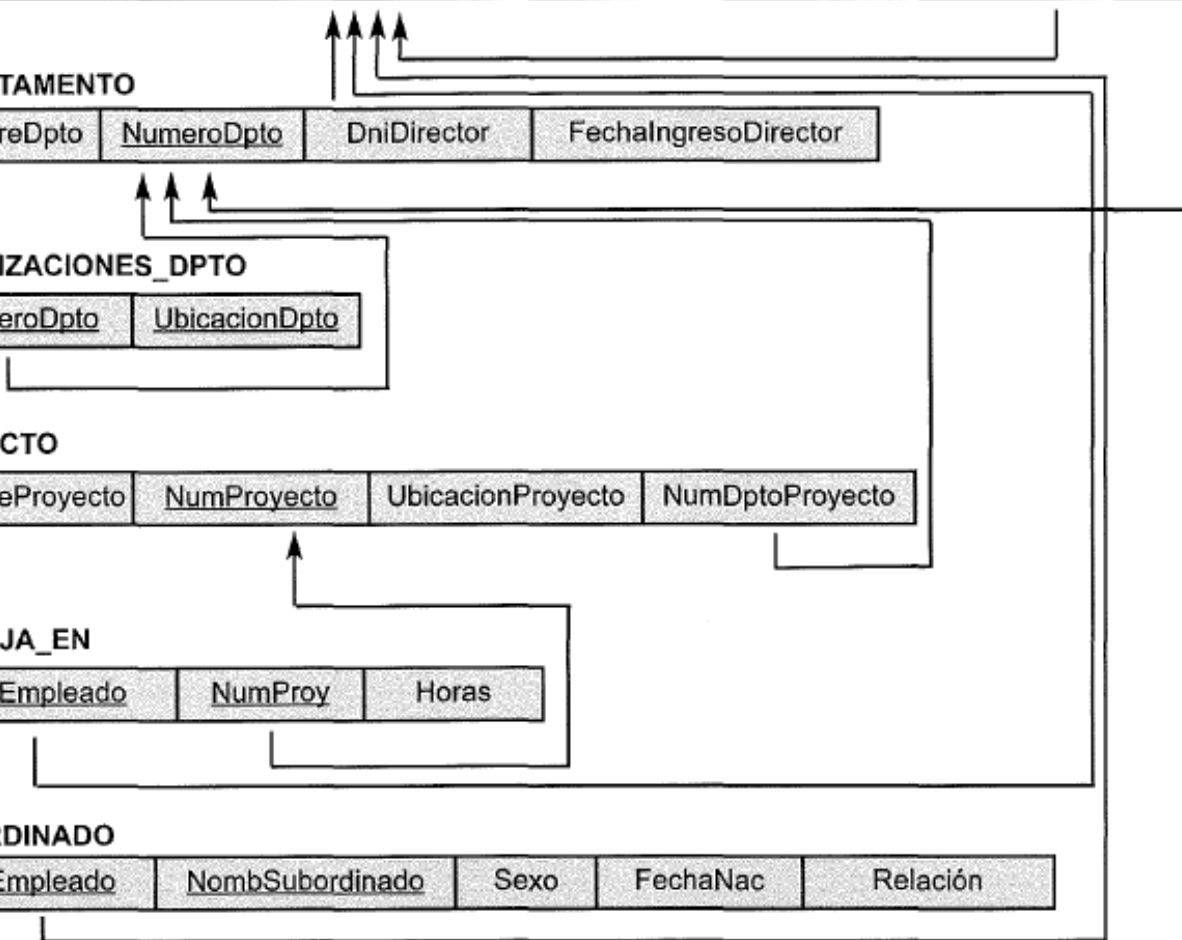
NombreProyecto	<u>NumProyecto</u>	UbicacionProyecto	NumDptoProyecto
----------------	--------------------	-------------------	-----------------

TRABAJA_EN

<u>DniEmpleado</u>	<u>NumProy</u>	Horas
--------------------	----------------	-------

SUBORDINADO

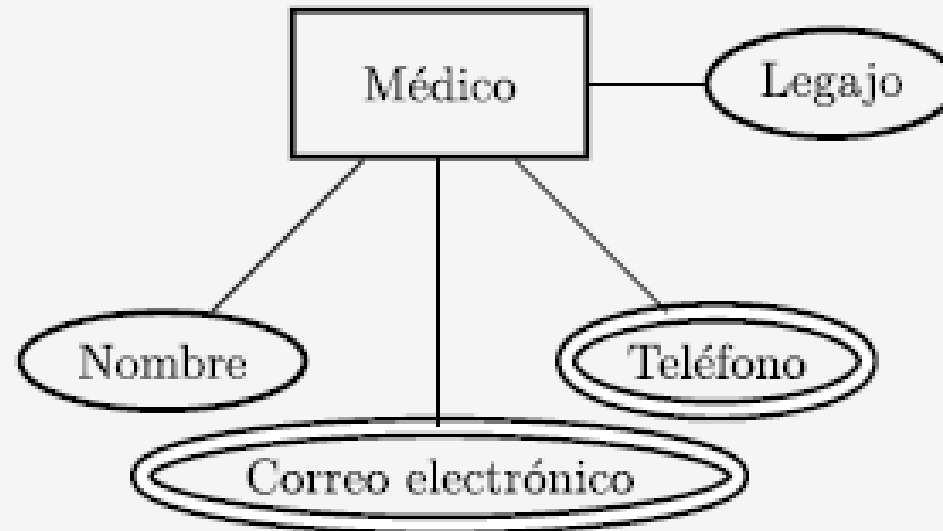
<u>DniEmpleado</u>	<u>NombSubordinado</u>	Sexo	FechaNac	Relación
--------------------	------------------------	------	----------	----------



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Atributos multivaluados:

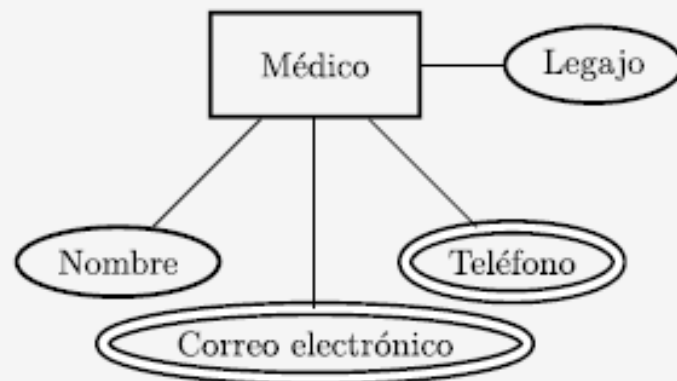




Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Atributos multivaluados:



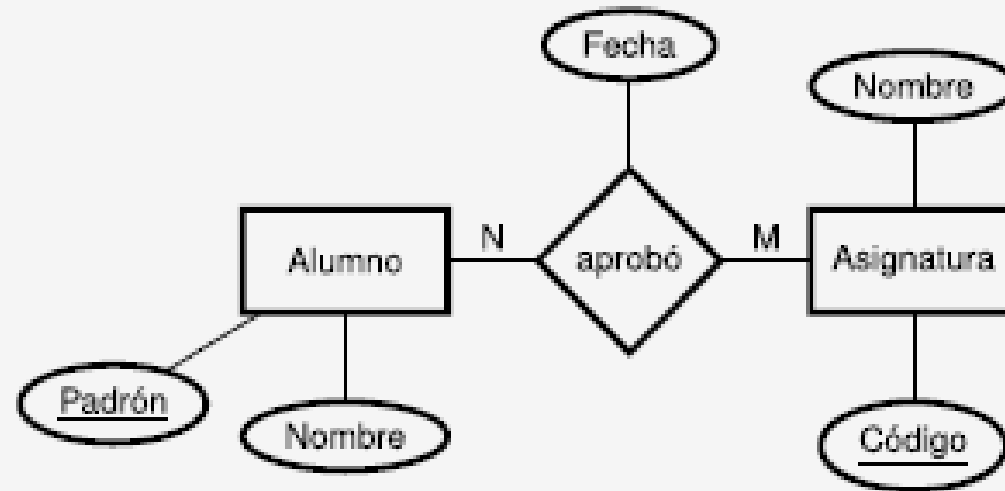
Médicos(legajo_médico, nombre_médico)
Telefonos(legajo_médico, teléfono)
Mails(legajo_médico, mail)



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Cada interrelación N:M del modelo ER producirá una relación del modelo relacional.

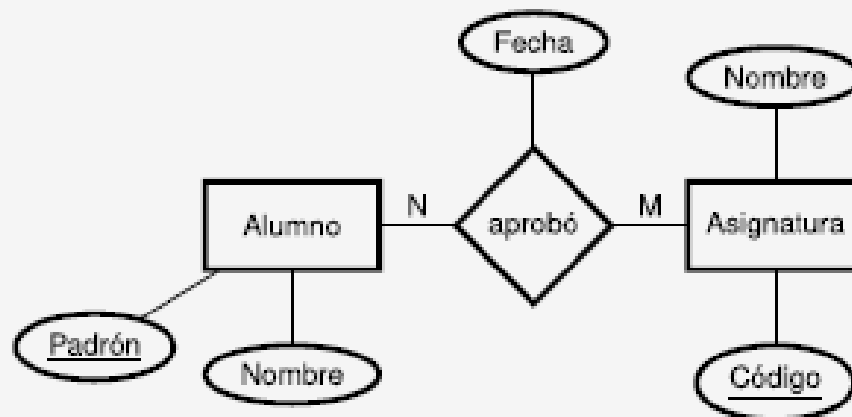


Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?



- Cada interrelación N:M del modelo ER producirá una relación del modelo relacional.



Alumnos(padrón, nombre_alumno)

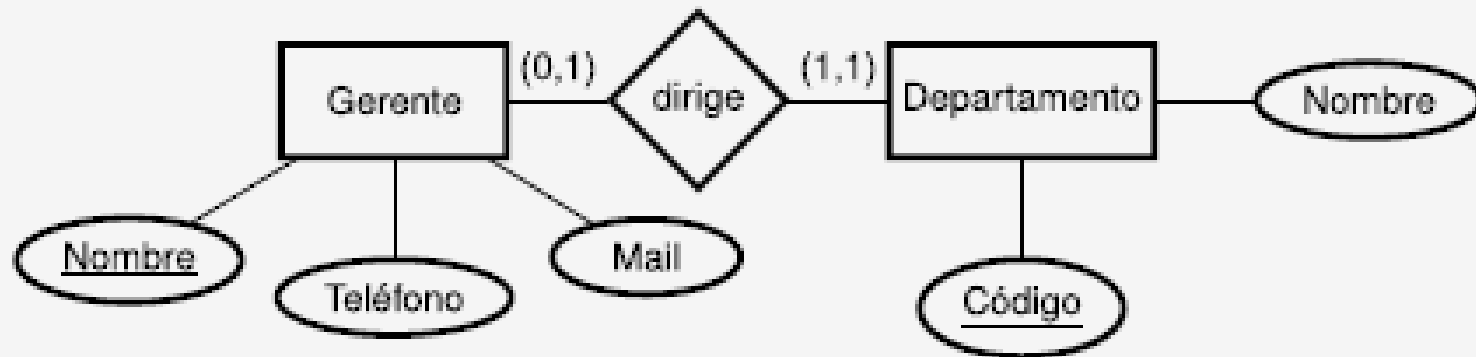
Asignaturas(código_asignatura, nombre_asignatura)

Aprobaciones(padrón, código_asignatura, fecha_aprobación)

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

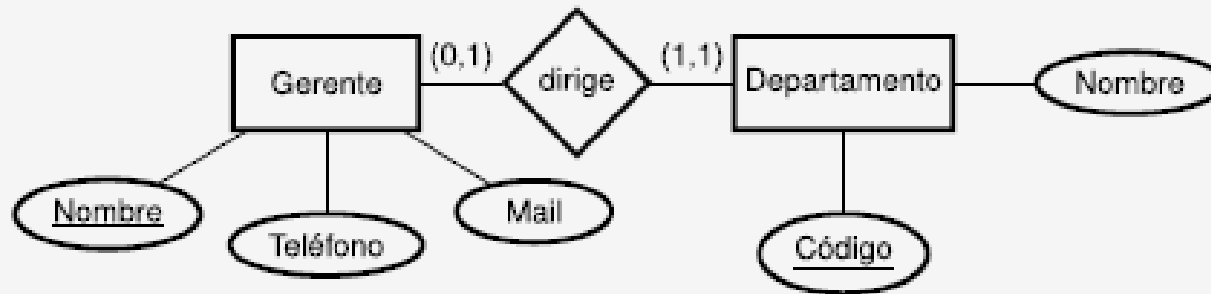
- Forma 2a: Recomendada si Gerente tiene participación total



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Forma 2a: Recomendada si Gerente tiene participación total



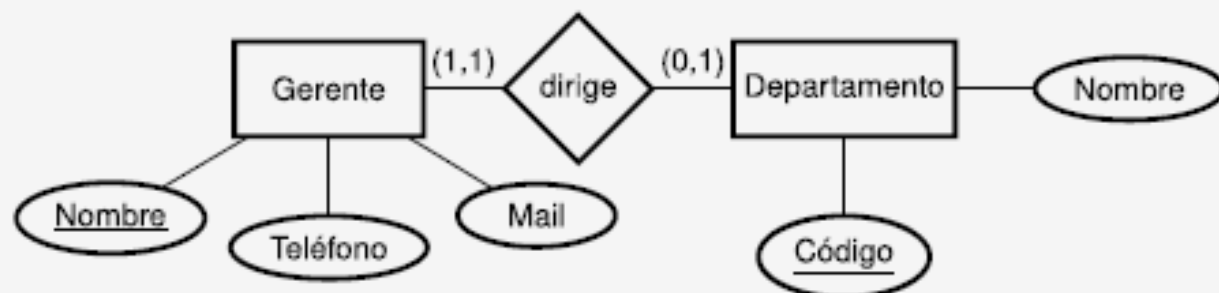
Gerentes(nombre_gerente, teléfono, mail, código_dpto)
Departamentos(código_dpto, nombre_dpto)

Una interrelación con cardinalidad 1:1 puede representarse incluyendo la clave primaria de una de las entidades participantes como clave foránea en la relación correspondiente a la otra entidad participante, siempre que esta última tenga participación total.

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

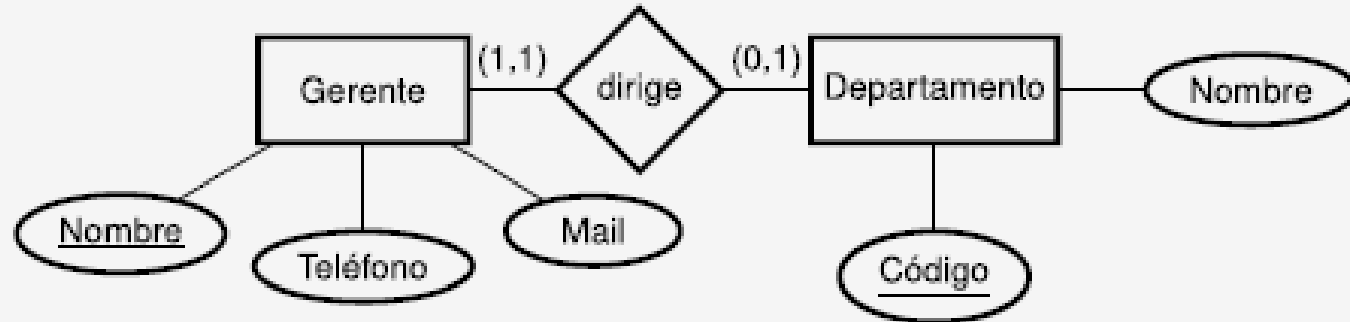
- Forma 2b: Recomendada si Departamento tiene participación total.



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Forma 2b: Recomendada si Departamento tiene participación total.



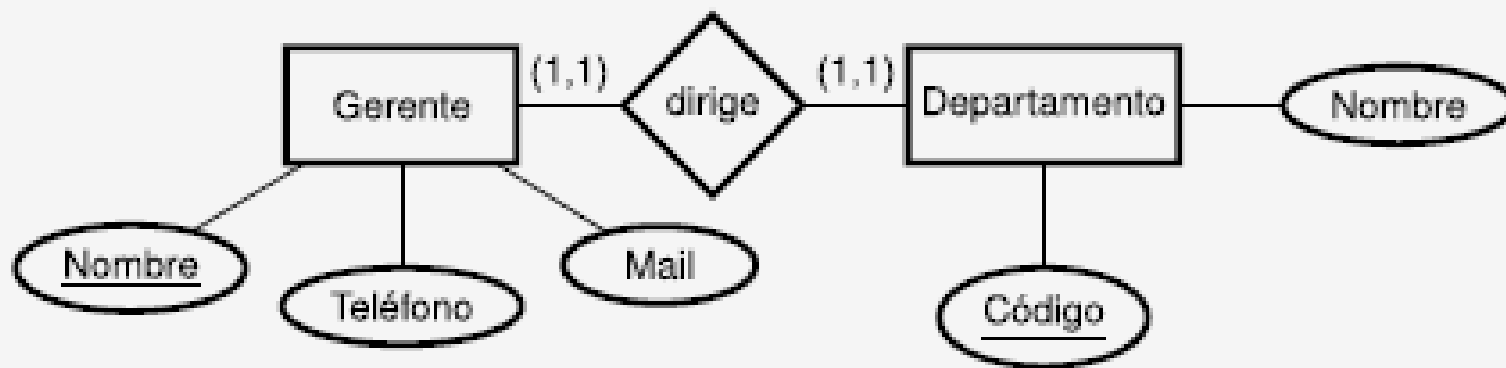
Gerentes(nombre_gerente, teléfono, mail)

Departamentos(código_dpto, nombre_dpto, nombre_gerente)

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

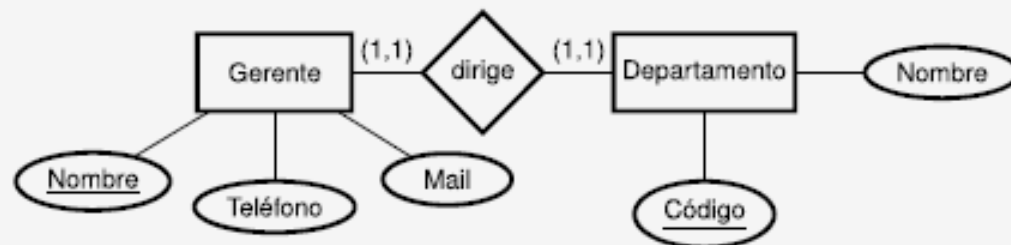
■ Forma 3: Ambas tienen participación total



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Forma 3: Ambas tienen participación total



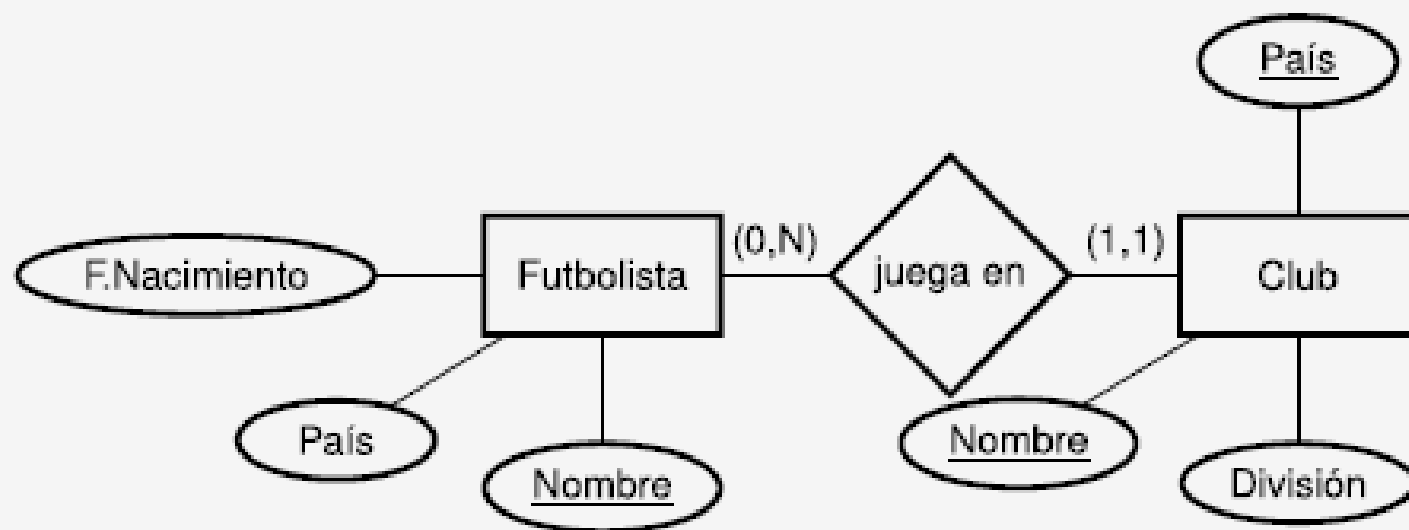
GerentesDepartamentos(nombre_gerente,
teléfono, mail, código_dpto, nombre_dpto)

La clave puede ser o bien "nombre_gerente", o bien "código_dpto". Ambas son *claves candidatas*. En este caso hemos elegido la primera como clave primaria.

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

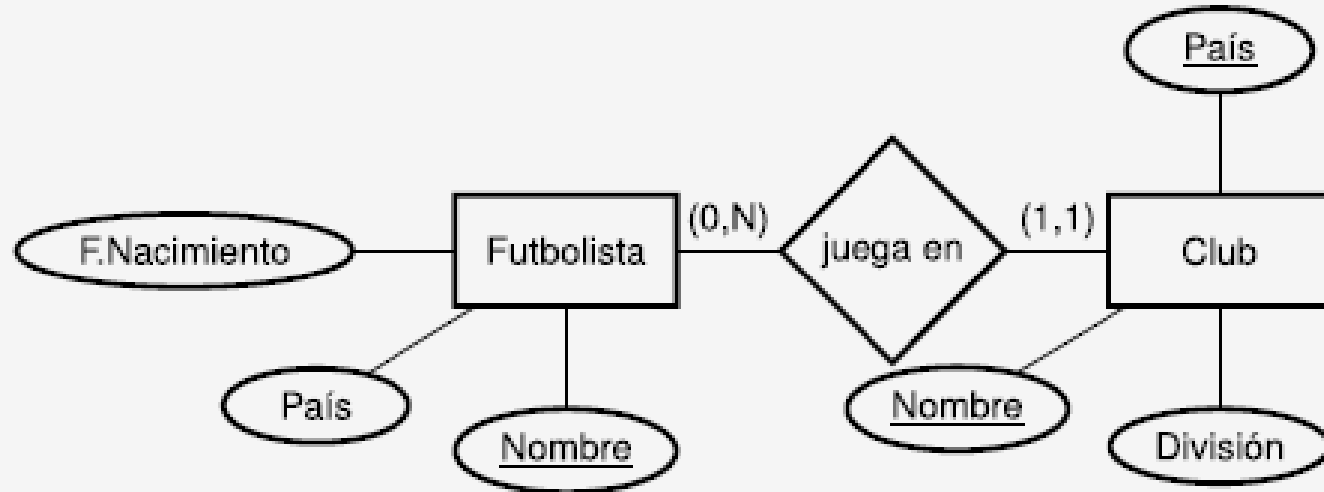
- Aunque si Futbolista tuviera participación total sería conveniente:



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Aunque si Futbolista tuviera participación total sería conveniente:

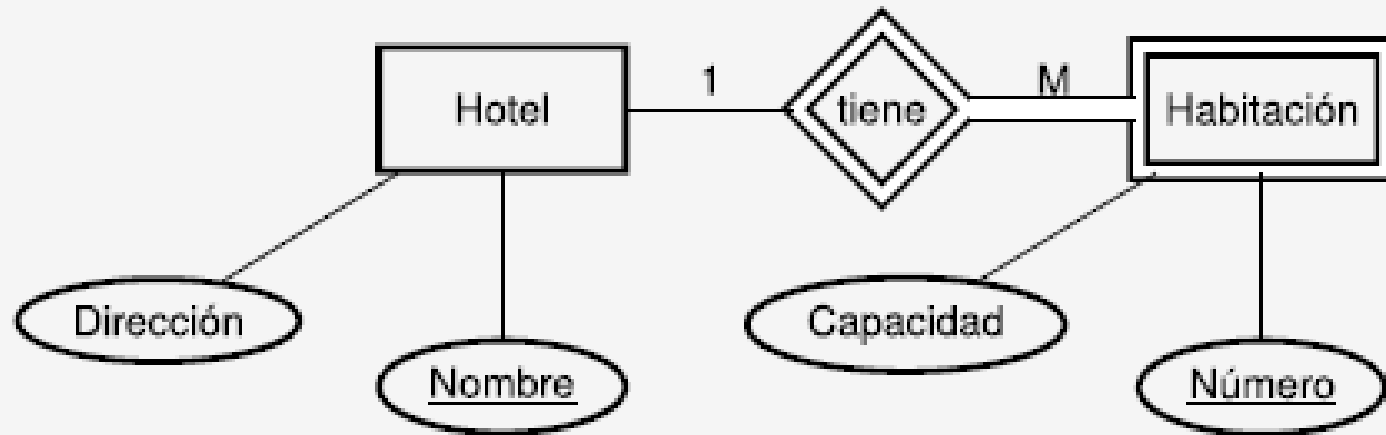


Futbolistas(nombre_futbolista, f_nac, país_futbolista, nombre_club, país_club)
Clubes(nombre_club, país_club, división)

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

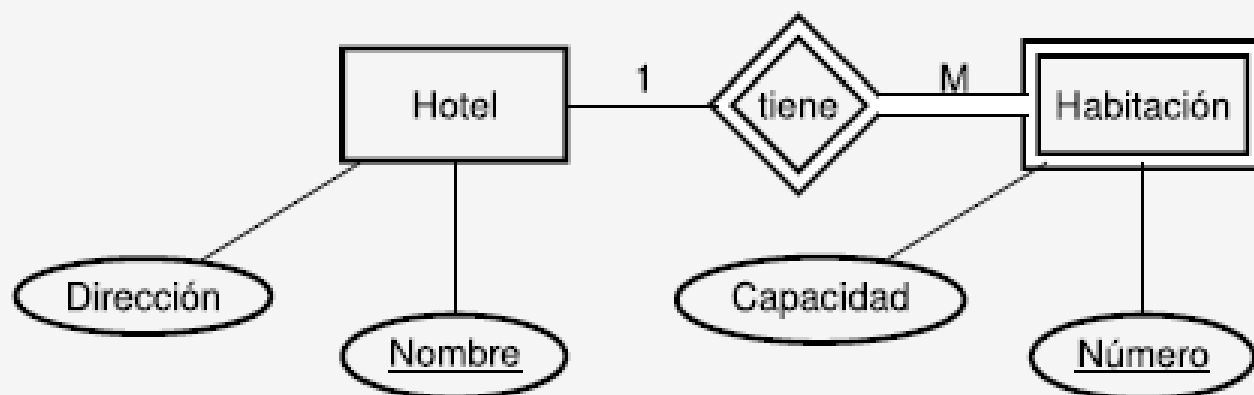
■ Entidades débiles:



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Entidades débiles:



Hoteles(nombre_hotel, dirección)

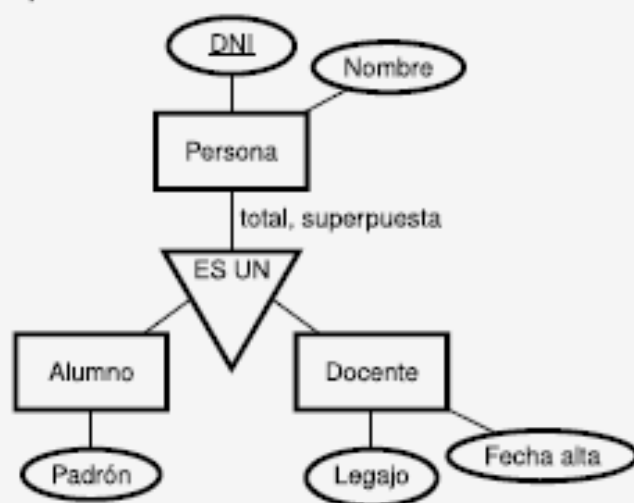
Habitaciones(número_habitación, nombre_hotel, capacidad)

Nota: No tiene sentido agregar una relación que represente la interrelación "tiene".

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Generalización/Especialización:



Personas(DNI, nombre_persona)

Alumnos(DNI, padrón)

Docentes(DNI, legajo, fecha_alta)

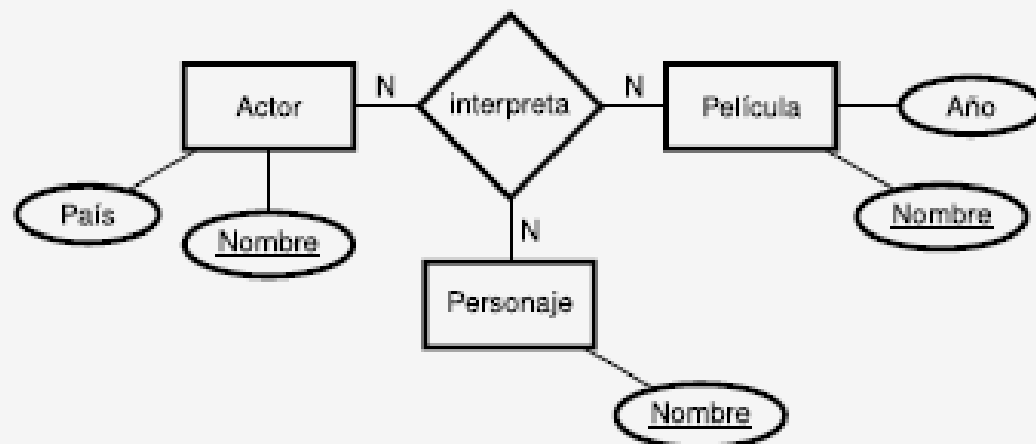
Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Interrelaciones ternarias

■ Con cardinalidad N:N:N

En cada película (Star Wars, ...), distintos actores (Harrison Ford, Carrie Fisher, ...) interpretan distintos personajes (Han Solo, Princesa Leia, ...). A veces un mismo actor puede interpretar más de un personaje en una misma película, e inclusive un mismo personaje en una película puede ser interpretado por más de un actor. Por último, existen personajes que aparecen en muchas películas.



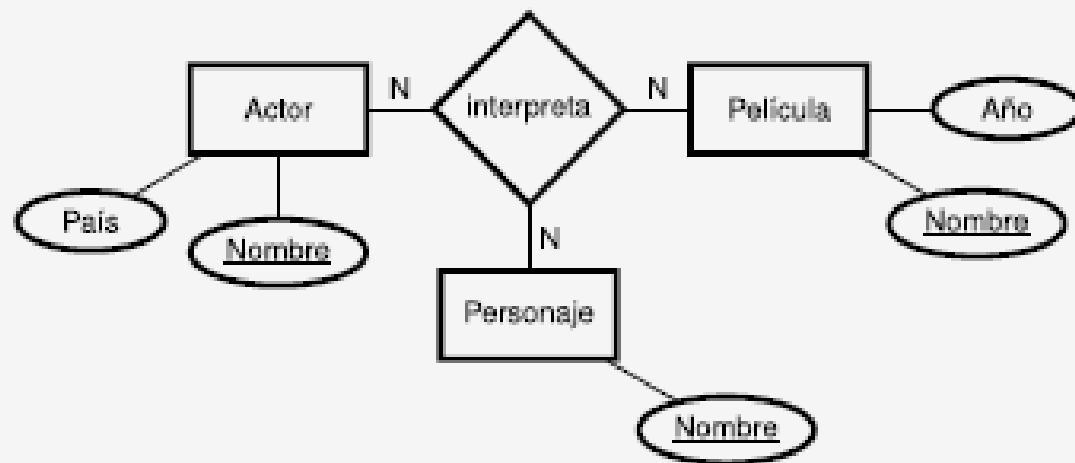
■ Se crea una relación que representa a la interrelación.

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

■ Interrelaciones ternarias

■ Con cardinalidad N:N:N



Actores(nombre_actor, país)

Películas(nombre_película, año)

Personajes(nombre_personaje)

Interpreta(nombre_actor, nombre_película, nombre_personaje)

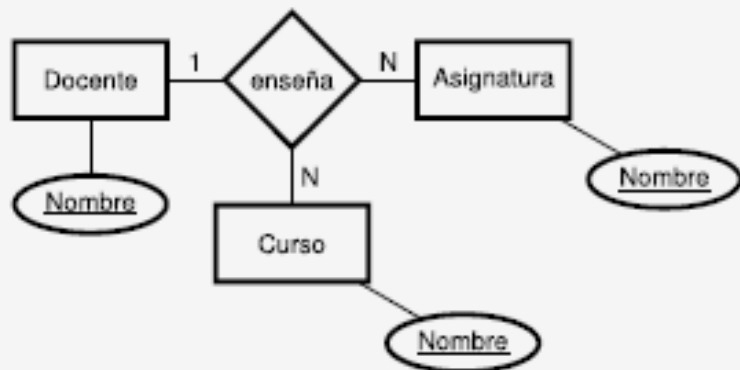
Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Interrelaciones ternarias

- Con cardinalidad 1:N:N

En una escuela, los docentes enseñan distintas asignaturas ("Matemática", "Literatura", ...) en distintos cursos (3°A, 3°B, ...). Cada asignatura en cada curso es enseñada por un único docente.

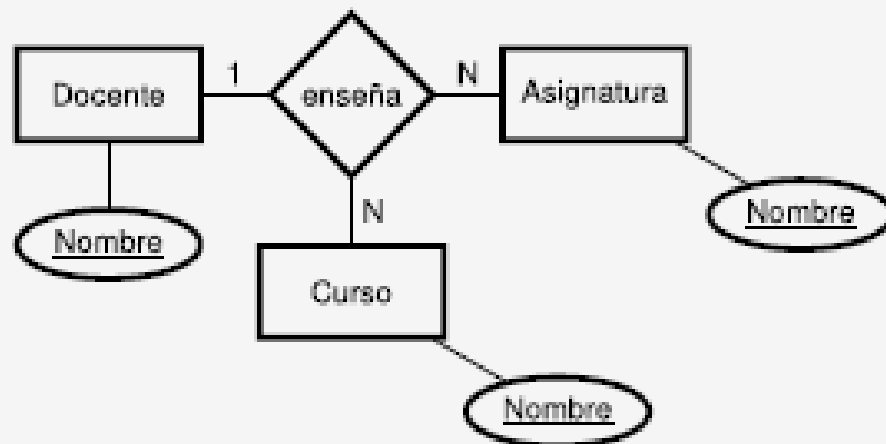


- Recordemos que la cardinalidad de una entidad determina la cantidad de instancias de relación en que puede aparecer, fijadas las instancias de los otros tipos de entidades.

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Interrelaciones ternarias
 - Con cardinalidad 1:N:N



Docentes(nombre_docente)

Cursos(nombre_curso)

Asignaturas(nombre_asignatura)

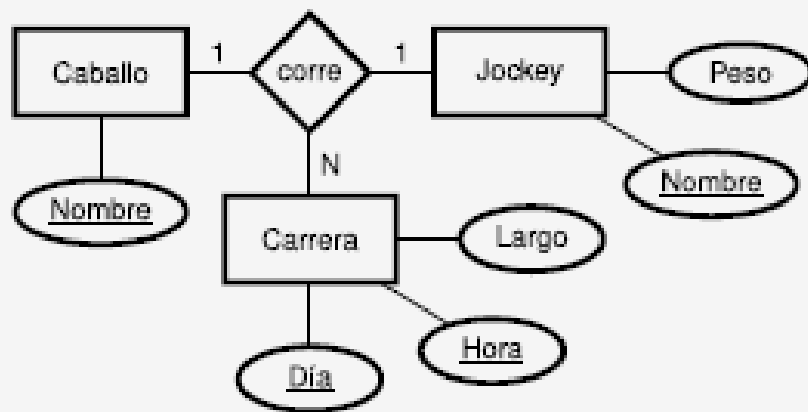
Enseña(nombre_curso, nombre_asignatura, nombre_docente)

Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Interrelaciones ternarias
 - Con cardinalidad 1:1:N

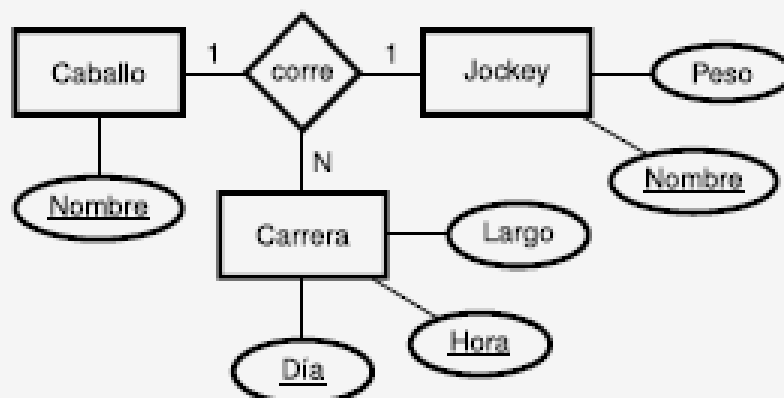
En un hipódromo se corren varias carreras a diario, en las cuales participan jockeys y caballos. En una carrera, cada jockey está asociado a un caballo, y el caballo sólo es montado por ese único jockey. Sin embargo, en distintas carreras un jockey puede variar de caballo, y un mismo caballo puede ser montado por distintos jockeys.



Del modelo conceptual al modelo relacional

¿Cómo transformamos nuestro modelo ER en un modelo relacional?

- Interrelaciones ternarias
 - Con cardinalidad 1:1:N



Caballos(nombre_caballo)

Jockeys(nombre_jockey, peso)

Carreras(día_carrera, hora_carrera, largo)

Corre(día_carrera, hora_carrera, nombre_caballo, nombre_jockey)

- {día_carrera, hora_carrera, nombre_jockey} también es clave candidata.



